

# 显控中转接口协议（UDP）

版本：2026-07-14  
用途：合作方软件与本端显控中转程序之间的通信

## 1. 基本约定

- 传输协议：UDP。
- 数据格式：定长/变长二进制报文
- 字节序：小端（Little-Endian）。
- 结构体按 1 字节对齐，不允许编译器自动填充。
- 一个 UDP 数据报对应一个完整协议帧。
- IP 地址、端口和双方设备 ID 由双方联调前协商。

## 2. 公共协议帧

所有报文均使用以下帧格式：

| 字段      | 长度 | 类型     | 说明                       |
|---------|----|--------|--------------------------|
| 帧头      | 4  | uint32 | 固定值 0xFA55FA55           |
| 源设备 ID  | 2  | uint16 | 发送方设备 ID                 |
| 目的设备 ID | 2  | uint16 | 接收方设备 ID                 |
| 通信计数    | 4  | uint32 | 发送方递增计数，溢出后从 0 开始        |
| 数据长度    | 2  | uint16 | 从帧头开始到业务数据结束的长度，不含校验码和帧尾 |
| 信息编号    | 2  | uint16 | 见第 3 节                   |
| 信息内容    | 可变 | -      | 对应信息编号的业务数据              |
| 校验码     | 1  | uint8  | 对前述帧头至信息内容逐字节异或          |
| 帧尾      | 4  | uint32 | 固定值 0x55FA55FA           |

长度计算：

数据长度 = 16（公共帧头） + 2（信息编号） + 信息内容长度

UDP报文长度 = 数据长度 + 1（校验码） + 4（帧尾）

接收端至少检查帧头、帧尾、数据长度、校验码和信息编号。检查失败的报文直接丢弃并记录日志。

## 3. 信息编号

编号从 1 重新开始，仅包含本次对接所需功能：

| 编号 | 方向         | 功能       |
|----|------------|----------|
| 1  | 合作方 → 本端显控 | 阵面电源控制   |
| 2  | 合作方 → 本端显控 | 收发控制     |
| 3  | 合作方 → 本端显控 | 工作模式控制   |
| 4  | 合作方 → 本端显控 | 场景设置     |
| 5  | 本端显控 → 合作方 | 检测点上报    |
| 6  | 本端显控 → 合作方 | DBT 航迹上报 |
| 7  | 本端显控 → 合作方 | 阵面状态上报   |
| 8  | 合作方 → 本端显控 | 软件启动/关闭  |
| 9  | 本端显控 → 合作方 | 软件状态上报   |

目标识别结果不单独定义报文，包含在检测点和航迹记录的识别字段中。

## 4. 合作方下发

信息编号后紧跟业务字段，所有字段均按小端序排列。

### 4.1 阵面电源控制

信息编号：1，业务内容长度：1 字节。

| 字段   | 类型    | 说明        |
|------|-------|-----------|
| 电源状态 | uint8 | 0 关闭，1 开启 |

### 4.2 收发控制

信息编号：2，业务内容长度：2 字节。

| 字段   | 类型    | 说明        |
|------|-------|-----------|
| 接收状态 | uint8 | 0 关闭，1 开启 |
| 发射状态 | uint8 | 0 关闭，1 开启 |

### 4.3 工作模式控制

信息编号：3，业务内容长度：1 字节。

| 值 | 模式  |
|---|-----|
| 0 | TWS |
| 1 | TAS |

4.4 场景设置

信息编号：4，业务内容长度：1 字节。

| 字段   | 类型    | 说明                 |
|------|-------|--------------------|
| 场景编号 | uint8 | 取值 1~5，对应显控界面的场景编号 |

本报文不传输波形、频点、采样和脉冲参数。

4.5 软件启动/关闭

信息编号：8，业务内容长度：1 字节。

| 字段   | 类型    | 说明        |
|------|-------|-----------|
| 软件状态 | uint8 | 0 关闭，1 启动 |

5. 本端显控上报

5.1 检测点上报

信息编号：5。

信息编号

uint16

检测点数量

uint16

检测点记录

× N

单条检测点记录固定 56 字节：

| 顺序 | 字段       | 类型     | 单位/说明          |
|----|----------|--------|----------------|
| 1  | 距离       | float  | m，斜距           |
| 2  | 速度       | float  | m/s            |
| 3  | 方位       | float  | 度，正北为 0°，顺时针增加 |
| 4  | 俯仰       | float  | 度，水平为 0°，向上为正  |
| 5  | 高度       | float  | m              |
| 6  | 幅度       | float  | dB             |
| 7  | CFAR 信噪比 | float  | dB             |
| 8  | 统计信噪比    | float  | dB             |
| 9  | 方位波束指向   | float  | 度              |
| 10 | 俯仰波束指向   | float  | 度              |
| 11 | 距离通道     | uint32 | -              |

| 顺序 | 字段     | 类型     | 单位/说明       |
|----|--------|--------|-------------|
| 12 | 多普勒通道  | uint32 | -           |
| 13 | 目标置信度  | float  | 0.0~1.0     |
| 14 | 目标识别结果 | uint32 | 0 其它, 1 无人机 |

无检测点时，检测点数量为 0。

5.2 DBT 航迹上报

信息编号：6。

|      |        |
|------|--------|
| 信息编号 | uint16 |
| 航迹数量 | uint16 |
| 航迹记录 | × N    |

单条航迹记录固定 61 字节：

| 顺序 | 字段     | 类型     | 单位/说明            |
|----|--------|--------|------------------|
| 1  | 航迹批号   | uint16 | 目标关联编号           |
| 2  | CPI 编号 | uint16 | -                |
| 3  | UTC 时间 | uint32 | -                |
| 4  | 子秒时间   | uint32 | -                |
| 5  | 状态估计方式 | uint8  | 0 滤波, 1 预测, 2 删除 |
| 6  | 幅度     | float  | -                |
| 7  | 信噪比    | float  | dB               |
| 8  | 距离     | float  | m, 斜距            |
| 9  | 方位     | float  | 度                |
| 10 | 俯仰     | float  | 度                |
| 11 | 高度     | float  | m                |
| 12 | 径向速度   | float  | m/s              |
| 13 | 空间速度   | float  | m/s              |
| 14 | 加速度    | float  | m/s <sup>2</sup> |
| 15 | 目标识别结果 | uint32 | 0 其它, 1 无人机      |
| 16 | 预留     | 8 字节   | 填 0              |

无航迹时，航迹数量为 0。识别结果通过本记录的“目标识别结果”字段获取，不另发报文。

5.3 阵面状态上报

信息编号：7，本版默认对应阵面 0，不再携带阵面 ID。

业务字段按以下顺序排列，业务内容长度为 15 字节：

| 顺序 | 字段      | 类型       | 单位/说明                                                                               |
|----|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | BIT 状态组 | uint8    | bit7 发射开启；bit6 占空比报警；bit5 脉宽报警；bit4 接收开启；bit3 频率源正常；bit2 收发链路正常；bit1 伺服正常；bit0 北斗正常 |
| 2  | 电源状态    | uint8    | bit0 波控板电源正常                                                                        |
| 3  | FPGA 温度 | uint16   | 实际值 = 字段值 / 10，单位 °C                                                                |
| 4  | 阵面温度    | uint16   | 实际值 = 字段值 / 10，单位 °C                                                                |
| 5  | 阵面偏航角   | uint16   | 实际值 = 字段值 / 100，单位 °                                                                |
| 6  | 子阵电源状态  | uint8[5] | 子阵电源 BIT                                                                            |
| 7  | 当前扫描角   | uint16   | 实际值 = 字段值 / 100，单位 °                                                                |

5.4 软件状态上报

信息编号：9，业务内容长度：4 字节。

| 顺序 | 字段       | 类型    | 说明     |
|----|----------|-------|--------|
| 1  | 数据处理软件状态 | uint8 | 状态值见下表 |
| 2  | 波束调度软件状态 | uint8 | 状态值见下表 |
| 3  | 信号处理软件状态 | uint8 | 状态值见下表 |
| 4  | 目标识别软件状态 | uint8 | 状态值见下表 |

| 值 | 含义   |
|---|------|
| 0 | 正常   |
| 1 | 异常   |
| 2 | 启动成功 |
| 3 | 启动失败 |

6. 接收端要求

- 1. 按小端序、1 字节对齐解析，不使用 C/C++ 默认结构体填充。
- 2. 校验帧头、帧尾、数据长度、信息编号和异或校验码。

- 3. 校验失败或字段越界时丢弃报文并记录日志。
- 4. 使用公共帧中的通信计数判断重复或乱序；UDP 丢包不要求重传。
- 5. 一个 UDP 报文建议不超过 1472 字节；检测点或航迹较多时分包发送。
- 6. 本协议不定义通用应答；控制执行结果通过后续状态上报体现。

7. 联调参数

| 参数             | 约定            |
|----------------|---------------|
| 本端显控 IP/端口     | 双方协商          |
| 合作方 IP/端口      | 双方协商          |
| 源设备 ID/目的设备 ID | 双方协商          |
| 阵面 ID          | 固定为 0，不在报文中携带 |

本文件只描述双方对接所需的公共报文格式和业务字段，不涉及设备内部实现和内部通信链路。